

CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

EduPay Cameroun

Plateforme de Paiement Electronique des Frais de Scolarité

Pour tout type d'établissement scolaire

(Maternelle | Primaire | Secondaire | Universite)

Reference	CDC-EDUPAY-CM-2026-001
Version	v1.0 — Initiale
Date d'emission	Fevrier 2026
Statut	Document de travail — En cours de validation
Redige par	[groupe14,15t]
Valide par	[Responsable technique / Commanditaire]
Confidentialite	CONFIDENTIEL — Usage interne strictement reserve
Domaine	EdTech / FinTech — Administration scolaire numerique

HISTORIQUE DES REVISIONS

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
v1.0	18/02/2026	[groupe14,15 GSI]	Création initiale du document — Description globale
v1.1			
v2.0			

1. INTRODUCTION

1.1 Objet du document

Le présent Cahier des Charges (CDC) constitue le document de référence officiel du projet EduPay Cameroun. Il décrit de manière exhaustive et précise les exigences fonctionnelles, techniques, organisationnelles et contractuelles liées au développement d'une plateforme de paiement électronique des frais de scolarité, destinée à l'ensemble des établissements d'enseignement du Cameroun, de la maternelle à l'université.

Ce document s'adresse à l'ensemble des parties prenantes du projet : le commanditaire (porteur du projet), l'équipe de développement, les partenaires financiers, les établissements scolaires pilotes ainsi que toute autorité de tutelle amenée à superviser ou valider le projet.

1.2 Perimetre du document

Ce cahier des charges couvre les elements suivants :

- La description du contexte et de la problematique ayant conduit a l'initiative du projet.
- L'analyse du systeme existant avec ses avantages et ses limites.
- L'expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme.
- La definition des parties prenantes et de leurs roles.
- Les ressources materielles et logicielles necessaires au projet.
- Les exigences de securite, de performance et de conformite reglementaire.
- Le planning previsionnel, les livrables et les criteres d'acceptation.

1.3 Conventions de lecture

Convention	Signification
MUST / Obligatoire	Exigence non negociable, indispensable au bon fonctionnement
SHOULD / Important	Exigence fortement recommandee, a inclure si possible
COULD / Souhaitable	Exigence optionnelle, a envisager dans une version ulterieure
[A COMPLETER]	Champ laisse a la discretion du commanditaire ou du chef de projet

2. CONTEXTE DU PROJET

2.1 Contexte général de l'éducation au Cameroun

Le Cameroun compte plus de 30 000 établissements d'enseignement repartis sur l'ensemble du territoire national, accueillant près de 6 millions d'apprenants, du cycle maternel au supérieur. Ce secteur, crucial pour le développement humain du pays, fait face à d'importants défis de modernisation, notamment dans la gestion administrative et financière des établissements.

L'essor rapide du mobile money au Cameroun — avec plus de 12 millions d'abonnés actifs aux services MTN Mobile Money et Orange Money en 2024 — crée un écosystème financier numérique favorable au déploiement de solutions de paiement électronique accessibles à une large part de la population, y compris en zone rurale.

2.2 Contexte numérique et FinTech en Afrique centrale

La sous-region Afrique centrale connaît une accélération notable de la transformation numérique, portée par des politiques gouvernementales pro-numérique, l'augmentation du taux de pénétration du smartphone (plus de 45% en 2024 au Cameroun) et le développement des infrastructures télécoms. Dans ce contexte, les solutions EdTech et FinTech combinant éducation et technologie financière constituent des opportunités d'investissement majeures.

2.3 Origine et genèse du projet EduPay Cameroun

Le projet EduPay Cameroun est né d'un constat terrain effectué auprès de plusieurs dizaines d'établissements scolaires camerounais : la quasi-totalité d'entre eux gère encore les paiements de frais de scolarité de manière entièrement manuelle, en espèces, avec tous les risques et inefficacités que cela implique.

Face à l'absence de solution locale adaptée aux réalités camerounaises (faible taux de bancarisation, prédominance du mobile money, infrastructures variables), le porteur du projet a décidé de développer une plateforme sur-mesure, pensée pour le contexte africain et capable de s'intégrer nativement avec les opérateurs de paiement locaux.

2.4 Cadre réglementaire applicable

- Réglementation de la COBAC (Commission Bancaire de l'Afrique Centrale) sur les paiements électroniques.
- Loi camerounaise n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique.
- Directives de la BEAC relatives aux systèmes de paiement et de règlement.
- Réglementations du Ministère de l'Éducation de Base et du Ministère des Enseignements Secondaires.
- Conformité aux normes de sécurité des transactions électroniques.
- Principes de protection des données personnelles applicables en Afrique centrale.

3. OBJECTIFS DU PROJET

3.1 Objectif general

Concevoir, développer et déployer une plateforme numérique sécurisée, accessible et ergonomique permettant la collecte électronique des frais de scolarité dans tout type d'établissement scolaire camerounais, en substitution totale ou partielle aux modes de paiement manuels traditionnels.

3.2 Objectifs spécifiques

- Offrir aux parents d'élèves et aux étudiants la possibilité de payer leurs frais de scolarité a distance, a tout moment, via MTN Mobile Money ou Orange Money.
- Permettre aux établissements scolaires de configurer leurs structures tarifaires, de suivre les paiements en temps réel et de générer des rapports financiers automatiques.
- Automatiser la génération et la transmission des reçus électroniques aux payeurs apres chaque transaction validee.
- Proposer un systeme de paiement echelonne (en plusieurs tranches) avec suivi automatique des echeances et relances des impayes.
- Assurer une traçabilité complete et infalsifiable de toutes les transactions financieres de la plateforme.
- Reduire le risque de fraude, de detournement et d'erreur de saisie comptable dans les etablissements.
- Fournir un outil de reporting et d'aide a la decision pour les directions d'etablissements.
- Permettre a terme une integration avec les systemes d'information scolaires existants (gestion des inscriptions, resultats academiques).

3.3 Objectifs de performance (KPI)

Indicateur	Valeur cible	Delai
Taux d'etablissements actifs apres 12 mois	Min. 70%	Annee 1
Part des frais reglees via la plateforme	Min. 60%	Annee 2
Temps de traitement d'un paiement	< 2 minutes	Au lancement
Disponibilite de la plateforme (uptime)	99,5% garanti	Continu
Note satisfaction utilisateur	Min. 4/5	Annee 1
Taux d'erreurs de transaction	< 0,1%	Au lancement
Temps de reponse des pages web	< 3 secondes	Au lancement

4. ETUDE DE L'EXISTANT — AVANTAGES ET LIMITES

4.1 Analyse des solutions actuelles sur le marché

Plusieurs solutions de paiement scolaire coexistent sur le marché africain et international. Nous avons recensé les principales plateformes existantes, leurs avantages et leurs limites :

Solution	Type	Avantages	Limites
Campay (Cameroun)	Mobile Money	Agrégateur mobile money (MTN, Orange). Intégration API simple. Déjà utilisé dans certaines écoles.	Pas spécifique au secteur éducatif. Absence de gestion des inscriptions. Pas de tableau de bord écoles.
Emonify (Côte d'Ivoire)	Fintech EdTech	Dédié aux paiements scolaires. Supporte le mobile money et les cartes. Interface parent.	Géographie limitée. Pas de gestion des classes et niveaux. Fonctionnalités d'inscription basiques.
Schoolap (RDC/Afrique)	SaaS éducatif	Gestion complète : élèves, notes, paiements. Multi-établissements. Tableau de bord admin.	Tarification élevée. Complexité de déploiement. Moins adapté aux petites écoles rurales.
PaySchools (USA)	EdTech internationale	Solution mature et complète. Gestion des repas, activités, frais. Sécurité avancée.	Non adaptée au contexte africain. Monnaie USD uniquement. Pas de mobile money.
MySchoolFees (Nigeria)	Fintech EdTech	Spécifique paiement scolaire. Notifications SMS. Gestion des quittances.	Limité au Nigeria. Intégration bancaire partielle. Interface en anglais uniquement.
Paiement manuel / caisses	Méthode traditionnelle	Familier pour les parents. Pas de technologie requise. Accessible en zone sans internet.	Risques de détournement. Pas de traçabilité. Files d'attente. Erreurs de saisie fréquentes.

4.2 Limites des solutions existantes

L'analyse comparative révèle plusieurs lacunes communes dans les solutions actuelles :

- Absence de module d'inscription en ligne intégré au paiement : les systèmes existants traitent le paiement et l'inscription comme deux processus séparés
- Faible couverture multi-niveaux : la plupart des solutions ciblent soit le primaire, soit le supérieur, rarement les trois niveaux simultanément
- Manque d'adaptation au contexte local : interfaces non traduites, moyens de paiement non disponibles localement, structures tarifaires inadéquates
- Absence de gestion multi-établissements avec sélection guidée : les parents doivent connaître l'école et naviguer sans aide
- Rapports et analytics limités : peu de solutions offrent des tableaux de bord avancés pour les gestionnaires d'établissements
- Sécurité insuffisante : certaines solutions locales ne disposent pas de certifications de sécurité des paiements (PCI-DSS)

4.4 Synthese des solutions concurrentes existantes

Quelques initiatives de digitalisation des paiements scolaires existent en Afrique subsaharienne, mais aucune ne repond pleinement aux specificites du marche camerounais :

Solution	Pays d'origine	Points forts	Faiblesses vis-a-vis du Cameroun
Schoolap / similar	Nigeria / Kenya	Interface simple, mobile	Non adapte aux operateurs camerounais, pas de version fr.
Solutions bancaires generiques	Cameroun	Securite bancaire	Non specifique au scolaire, complex pour les directeurs
Mobile Money brut (MTN/Orange)	Cameroun	Tres accessible	Aucun outil de suivi pour l'etablissement, pas de reçu auto.
EduPay Cameroun (ce projet)	Cameroun	Sur-mesure, local, complet	A developper — opportunité de leadership du marche

5. PARTIES PRENANTES DU PROJET

5.1 Identification des parties prenantes

Les parties prenantes regroupent l'ensemble des individus, groupes ou organisations concernées par le projet, susceptibles d'y contribuer, d'en bénéficier ou d'en subir les effets. Le tableau RACI ci-après précise les rôles et niveaux d'implication de chacun.

Partie prenante	Role / Fonction	Responsable (R)	Approbateur (A)	Consulte (C)	Informe (I)
Porteur du projet	Commanditaire / Investisseur	Groupe14,15	X		
Chef de projet	Pilotage general	Groupe14, 15			
Equipe dev. Back-end	Developpement serveur, API	Groupe14,15			X
Equipe dev. Front-end	Interfaces web et mobile	Groupe14,15			X
Architecte technique	Architecture et securite	X	X		
Equipe QA / Test	Tests et recette	X			X
Direction etablissement	Configuration, validation		X	X	X
Comptable / Caissier	Utilisateur quotidien			X	X
Parents / Etudiants	Payeurs finaux			X	X
MTN / Orange Money	Partenaires paiement			X	X
Ministere Education	Autorite de tutelle			X	X
COBAC / BEAC	Regulateur financier		X	X	

Nom et prénom des membres du groupe 14,15
MEKONTSO OLIVIER STEVE
WANDJI NGUELE
EBODE BIKORO
MAKUETA NGAMBA
MAFFO NDJOUMESSI

5.2 Description detaillee des parties prenantes

A. Le Porteur du Projet (Commanditaire)

- Role : Initier, financer et valider strategiquement le projet EduPay Cameroun.
- Attentes : Voir livrer une plateforme fonctionnelle, rentable et deployee dans les delais convenus.
- Contributions : Budget, acces aux etablissements partenaires, decisions strategiques.
- Niveau d'engagement : Fort — intervient lors des jalons majeurs et decisions d'arbitrage.

B. L'Equipe de Developpement (Maitre d'Oeuvre)

- Role : Concevoir, developper, tester et livrer la plateforme conformement aux specifications du CDC.
- Composition : Chef de projet technique, architecte, developpeurs back-end et front-end, designer UX/UI, testeur QA, administrateur systeme.
- Attentes : Specification claire et stable, acces aux environnements de test, feedback rapide lors des recettes.
- Contributions : Expertise technique, livrables logiciels, documentation.

C. Les Etablissements Scolaires (Utilisateurs institutionnels)

- Role : Utiliser la plateforme pour gerer les frais de scolarite de leurs apprenants.
- Profils : Directeurs, directeurs des etudes, comptables/caissiers, secretaires administratifs.
- Attentes : Interface simple et intuitive, rapports fiables, support reactif, peu de formation requise.
- Types couverts : Ecoles maternelles, primaires, colleges, lycees, universites et instituts.
- Contributions : Fourniture des donnees de configuration (tarifs, listes d'eleves), participation aux phases de test et de recette.

D. Les Parents d'Eleves et Etudiants (Utilisateurs payeurs)

- Role : Effectuer les paiements des frais de scolarite via la plateforme.
- Profils : Parents d'eleves de maternelle a secondaire, etudiants de l'enseignement superieur.
- Attentes : Plateforme simple, disponible 24h/24, securisee, avec confirmation immediate du paiement.
- Contraintes specifiques : Acces internet variable, utilisation principale via smartphone, maitrise numerique heterogene.
- Contributions : Tests utilisateurs, retours d'experience, adoption de la solution.

E. Les Partenaires de Paiement (MTN, Orange, Banques)

- Role : Fournir les infrastructures de traitement des transactions electroniques.
- Acteurs : MTN Mobile Money Cameroun, Orange Money Cameroun, AangaraaPay, etablissements bancaires agrees.
- Attentes : Integration technique propre respectant leurs APIs et SLA, volumes de transactions croissants.
- Contributions : Acces aux APIs de paiement, support technique d'integration.

F. Les Autorites de Tutelle et Regulateurs

- Ministere de l'Education de Base et des Enseignements Secondaires : Supervision pedagogique et administrative.
- Ministere de l'Enseignement Superieur : Encadrement des universites et instituts privs.
- COBAC (Commission Bancaire de l'Afrique Centrale) : Regulation des paiements electroniques et lutte contre le blanchiment.

-
- BEAC (Banque des Etats de l'Afrique Centrale) : Normes monetaires et de systemes de paiement.
 - Role : Garantir la conformite legale et reglementaire de la plateforme.

6. EXPRESSION DES BESOINS

Les besoins sont classes selon la methode MoSCoW : Must Have (M) = Obligatoire | Should Have (S) = Important | Could Have (C) = Souhaitable | Won't Have (W) = Hors perimetre actuel.

6.1 Besoins fonctionnels — Module Payeur (Parents / Etudiants / eleves)

ID	Besoin fonctionnel	Description	Priorite
F01	Creation de compte utilisateur	L'utilisateur peut creer un compte avec email/telephone, mot de passe et informations personnelles.	M
F02	Connexion et authentification	Connexion securisee par email/telephone + mot de passe. Option de connexion via OTP SMS.	M
F03	Tableau de bord personnel	Vue synthetique : soldes dus, paiements recents, echeances a venir, reçus telechargeables.	M
F04	Rattachement a un etablissement	Recherche et rattachement a l'etablissement de l'enfant ou de l'apprenant par code ou nom.	M
F05	Consultation des frais dus	Liste des frais de scolarite dus, ventiles par categorie (inscription, scolarite, cantine, etc.).	M
F06	Paiement via Mobile Money	Paiement direct MTN Mobile Money et Orange Money avec confirmation en temps reel.	M
F08	Paiement par virement	Possibilite de declencher un virement bancaire depuis la plateforme.	C
F09	Paiement fractionne (tranches)	Choix du paiement integral ou en plusieurs versements selon le calendrier fixe par l'etablissement.	M
F10	Telechargement du reçu	Generation et telechargement automatique du reçu PDF signe electroniquement apres paiement.	M
F11	Historique des transactions	Consultation de l'integralite des paiements effectues avec statuts, dates et montants.	M
F12	Notifications SMS/Email	Confirmation de paiement, rappel d'echeance, alerte d'impaye envoyes automatiquement.	M
F13	Gestion multi-enfants	Un parent peut gerer les paiements de plusieurs enfants dans un ou plusieurs etablissements.	S
F14	Reclamation en ligne	Formulaire de contestation d'un paiement ou d'une erreur, avec suivi du ticket.	S
F15	Langue de l'interface	Interface disponible en francais et en anglais (bilingue camerounais).	S

6.2 Besoins fonctionnels — Module Etablissement (Administrateur)

ID	Besoin fonctionnel	Description	Priorite
E0 1	Compte et profil etablissement	Creation d'un compte etablissement avec informations officielles, logo et coordonnees.	M
E0 2	Configuration des categories de frais	Parametrage des types de frais (inscription, scolarite, cantine, examen, internat, etc.) et des montants par annee scolaire.	M
E0 3	Gestion des echeanciers	Definition du calendrier de paiement (date limite par tranche) propre a l'etablissement.	M
E0 4	Annuaire des apprenants	Base de donnees des eleves/etudiants inscrits avec statut de paiement associe a chaque profil.	M
E0 5	Tableau de bord financier	Vue en temps reel : encaissements du jour, cumul mensuel, taux de recouvrement, impayes.	M
E0 6	Suivi des paiements individuels	Consultation du statut de paiement par eleve : paye, partiel, impaye, en attente.	M
E0 7	Gestion des impayes et relances	Envoi automatique et manuel de relances SMS/email aux familles en situation d'impaye.	M
E0 8	Generation de rapports	Rapports financiers periodiques (jour, semaine, mois, annee) exportables en PDF et Excel.	M
E0 9	Gestion des remboursements	Traitement et suivi des demandes de remboursement partiel ou total en cas d'erreur.	S
E1 0	Gestion des utilisateurs internes	Attribution de roles differences : Directeur (admin), Comptable (saisie+lecture), Caissier (saisie).	M
E1 1	Import de liste d'eleves	Import CSV/Excel de la liste des apprenants pour initialiser rapidement l'annuaire.	S
E1 2	Gestion multi-sites	Pour les groupes scolaires : administration centralisee de plusieurs etablissements.	S
E1 3	Parametrage des notifications	Configuration des messages automatiques envoyes aux parents et etudiants.	S
E1 4	Certificats de scolarite	Generation automatique d'une attestation de paiement des frais pour l'eleve.	C

6.3 Besoins fonctionnels — Module Super Administrateur Systeme

ID	Besoin fonctionnel	Description	Priorite
S0 1	Gestion des etablissements	Onboarding, activation, suspension et suppression des comptes etablissements.	M
S0 2	Supervision globale des transactions	Vue agrege de toutes les transactions traitees sur la plateforme avec filtres.	M
S0 3	Gestion des commissions	Configuration du taux de commission preleve par transaction selon le profil d'abonnement.	M
S0 4	Tableau de bord plateforme	KPI globaux : volume financier, nombre d'etablissements actifs, transactions/jour.	M
S0 5	Gestion des plaintes et litiges	Systeme de ticketing pour le traitement des reclamations des etablissements et des familles.	S
S0 6	Audit et logs de securite	Journalisation de toutes les actions sensibles avec horodatage et identifiant utilisateur.	M
S0 7	Gestion des parametres systeme	Configuration globale : modes de paiement actifs, langues, taux, notifications systeme.	M
S0 8	Exports reglementaires	Generation de rapports financiers conformes aux exigences COBAC/BEAC.	S

6.4 Besoins non fonctionnels

Categorie	Exigence	Indicateur cible	Priorite
Performance	Temps de chargement des pages	< 3 secondes	M
Performance	Transactions simultanees supportees	Min. 500/min	M
Disponibilite	Taux de disponibilite de la plateforme	99,5% / an	M
Disponibilite	Plage d'accessibilite	24h/24, 7j/7	M
Securite	Chiffrement des communications	HTTPS/TLS 1.3	M
Securite	Chiffrement des donnees au repos	AES-256	M
Securite	Authentification a deux facteurs (2FA)	Disponible	S
Securite	Conformite securite paiements electroniques	Niveau 1 ou via PSP	M
Scalabilite	Montee en charge automatique	Auto-scaling cloud	S
Maintenabilite	Couverture des tests unitaires	Min. 80%	S
Compatibilite	Navigateurs web supportes	Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions N-1)	M

Compatibilite	Systemes mobiles supportes	Android 8+ et iOS 13+	M
Accessibilite	Responsive design	Toutes tailles d'ecran	M
Accessibilite	Mode basse consommation donnees	Interface optimisee 2G/3G	S
Localisation	Langues disponibles	Francais et Anglais	S
Localisation	Formats locaux	FCFA, fuseaux WAT (UTC+1)	M

6.5 Parcours utilisateurs principaux (User Journeys)

Deux parcours types sont decrits ci-apres pour illustrer le fonctionnement attendu de la plateforme.

Parcours 1 — Paiement des frais par un parent :

1. Le parent se connecte sur la plateforme (web ou app mobile) avec ses identifiants.
2. Il accede au tableau de bord et consulte les frais dus pour son enfant.
3. Il selectionne le type de frais a regler (scolarite du 1er trimestre, inscription, etc.).
4. Il choisit le mode de paiement : MTN MoMo ou Orange Money.
5. Il initie le paiement et recoit une notification USSD ou SMS pour confirmer la transaction.
6. Apres confirmation, la plateforme valide le paiement et met a jour le statut en temps reel.
7. Un reçu PDF numerote est genere automatiquement et envoye par email / disponible en telechargement.
8. L'etablissement est notifie instantanement de l'encaissement.

Parcours 2 — Suivi des impayees par le comptable d'un etablissement :

1. Le comptable se connecte au back-office de l'etablissement.
2. Il accede au module 'Gestion des impayees' et filtre les eleves avec solde non-regle.
3. Il visualise la liste des eleves concernes avec montant du, date de la derniere relance et contact.
4. Il lance une campagne de relance automatique par SMS pour tous les impayees du mois.
5. Il peut egalement envoyer une relance individuelle personnalisee pour les cas critiques.
6. Il consulte le rapport d'evolution du taux de recouvrement sur le tableau de bord.
7. Il exporte le rapport mensuel en Excel pour transmission a la direction.

7. RESSOURCES MATERIELLES ET LOGICIELLES

7.1 Ressources materielles

Le developpement et l'exploitation de la plateforme EduPay Cameroun necessitent les ressources materielles suivantes, reparties entre l'equipe de developpement et l'infrastructure d'hebergement.

a) Postes de travail — Equipe de developpement

Ressource	Quantite	Configuration minimale	Usage
Ordinateur de developpement	1 par developpeur	Intel Core i7 / 16 Go RAM / SSD 512 Go	Developpement, tests
Ecran externe	1 par developpeur (optionnel)	27 pouces Full HD	Productivite
Smartphone Android (test)	2 minimum	Android 8.0 ou superieur	Tests application mobile
Smartphone iOS (test)	1 minimum	iOS 13 ou superieur	Tests application mobile
Routeur / Connexion Internet	1 (bureau)	Fibre optique min. 50 Mbps	Developpement et deploiement
Serveur local (dev optionnel)	1	8 coeurs / 32 Go RAM / 1 To SSD	Environnement local

b) Infrastructure serveur — Hebergement cloud

Composant	Specification	Fournisseur suggere	Environnement
Serveur applicatif (back-end)	4 vCPU / 8 Go RAM / Ubuntu 22.04	AWS EC2 / Azure VM / OVH Cloud	Production
Serveur base de donnees	4 vCPU / 16 Go RAM / SSD 500 Go	AWS RDS / Azure DB for PostgreSQL	Production
Cache et sessions	Redis 2 vCPU / 4 Go RAM	AWS ElastiCache / Redis Cloud	Production
Stockage objets (reçus, docs)	Minimum 500 Go evolutif	AWS S3 / Azure Blob Storage	Production
CDN (distribution contenu)	Global / configurable	Cloudflare (plan Pro)	Production
Serveur de staging	2 vCPU / 4 Go RAM	Meme provider que prod	Recette / Tests
Serveur de developpement	2 vCPU / 4 Go RAM	Provider cloud ou local	Developpement
Certificat SSL/TLS	Wildcard (*.edupay.cm)	Let's Encrypt / DigiCert	Tous envs.
Sauvegarde automatique	Quotidienne + increments 6h	Idem provider + backup S3	Production

c) Ressources cote etablissements (materiel minimum requis)

Ressource	Specification minimale	Obligatoire ?
-----------	------------------------	---------------

Ordinateur (bureau) ou tablette	Windows 10 / macOS / Linux — Navigateur moderne	Oui (admin)
Connexion internet	3G minimum (idealement 4G ou fibre)	Oui
Smartphone	Android 8+ ou iOS 13+ pour l'app mobile	Recommande
Imprimante (optionnel)	Impression des reçus si demande	Non
Compte email professionnel	Pour la reception des notifications systeme	Oui

7.2 Ressources logicielles

Les ressources logicielles sont reparties en quatre categories : developpement, base de donnees, infrastructure et outils de collaboration.

a) Stack de developpement — Back-end

Technologie	Version	Licence	Role
Laravel / PHP	13.x / 8.5	MIT (Open Source)	Framework back-end principal (MVC, Blade, Eloquent ORM, API)
PHP / Laravel Sanctum	8.5 / 13.x	MIT (Open Source)	Non retenu
PostgreSQL/Mysql	16.x	PostgreSQL/Mysql License (OS)	Base de donnees relationnelle principale
Redis	7.x	MIT (Open Source)	Cache, sessions, files d'attente
JWT (JSON Web Tokens)	Standard RFC 7519	Open Standard	Authentification et autorisation
Passport.js / bcrypt	Actuelles	MIT	Securite, hachage des mots de passe
Swagger / OpenAPI	3.x	MIT	Documentation automatique de l'API

b) Stack de developpement — Front-end Web

Technologie	Version	Licence	Role
Laravel Blade + Tailwind CSS	3.x / 4.x	MIT (Open Source)	Framework interface web (SPA/SSR)
Alpine.js	3.x	MIT	Interactions JS legeres dans les vues Blade
Tailwind CSS	3.x	MIT (Open Source)	Styles et design system responsive
Fetch API / Laravel HTTP	Native	MIT	Appels HTTP internes et webhooks
Chart.js / Recharts	Actuelles	MIT	Graphiques du tableau de bord
barryvdh/laravel-dompdf	Actuelle	MIT	Generation de reçus PDF cote serveur

c) Application mobile

Technologie	Version	Licence	Role
React Native / Expo	0.73+ / SDK 50	MIT (Open Source)	Application mobile cross-platform (Android + iOS)
Flutter (alternative)	3.x (Dart)	BSD	Alternative si React Native non retenu
React Navigation	6.x	MIT	Navigation entre les ecrans de l'app
Push Notifications	Firebase / Expo Notif.	Gratuit / proprieta.	Notifications push mobiles

d) Integrations de paiement

Service	Type	Description
AangaraaPay	Agrégateur de paiement (API REST)	Agrege MTN Mobile Money et Orange Money Cameroun : initiation de paiement, verification de statut, webhook de confirmation
Africa's Talking	SMS Gateway	Envoi de SMS transactionnels et de relances en masse
SendGrid / Mailgun	Email transactionnel	Envoi des reçus, notifications et alertes par email

e) DevOps, infrastructure et outils de collaboration

Outil	Categorie	Licence	Usage
Docker + Docker Compose	Conteneurisation	MIT	Isolation des services, portabilite
GitHub Actions / GitLab CI	CI/CD	Gratuit (plans free/Pro)	Integration et deploiement continu
Nginx	Reverse Proxy / Load Balancer	BSD	Routage des requetes, HTTPS, performance
Git + GitHub ou GitLab	Versioning	Gratuit	Gestion du code source et collaboration
Jira / Trello	Gestion de projet	Freemium	Suivi des taches et sprints Agile
Figma	Design UI/UX	Freemium	Conception des maquettes et prototypes
Postman	Test d'API	Freemium	Tests et documentation des endpoints
PHPUnit / Pest	Tests	MIT	Tests unitaires et fonctionnels Laravel
Sentry	Monitoring erreurs	Freemium	Detection et suivi des bugs en production
Prometheus + Grafana	Monitoring infra	MIT	Supervision des performances serveur
Let's Encrypt / Certbot	SSL/TLS	MIT	Certificats HTTPS gratuits et automatiques

Confluence / Notion

Documentation

Freemium

Documentation technique et
fonctionnelle

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET SECURITE

8.1 Architecture globale de la solution

La plateforme EduPay Cameroun est fondee sur une architecture de type client-serveur a trois couches (Three-Tier Architecture), deployee sur infrastructure cloud avec separation stricte des environnements. L'approche privilegiee est une architecture modulaire (tendance microservices legere) permettant la montee en charge independante de chaque composant.

Couche	Composant	Description technique
Couche Presentation	Application Web (Laravel 13 — Blade + Tailwind CSS)	Interface utilisateur responsive, rendu SSR pour SEO et performance.
Couche Presentation	Application Mobile (React Native)	App Android et iOS cross-platform avec meme codebase.
Couche Metier / API	API REST et logique metier (Laravel Controllers + Services)	Logique metier, gestion des utilisateurs, orchestration des paiements.
Couche Metier / API	Service de notifications	Microservice dedie SMS (Africa's Talking) et email (SendGrid).
Couche Metier / API	Service de paiement	Module d'integration AangaraaPay (MTN MoMo, Orange Money).
Couche Donnees	PostgreSQL/Mysql	Base de donnees relationnelle principale, transactions ACID.
Couche Donnees	Redis	Cache applicatif, gestion des sessions, file de taches (Bull).
Couche Donnees	Stockage objets (S3)	Reçus PDF, documents justificatifs, logos des etablissements.
Infrastructure	Nginx/Apache	Reverse proxy, equilibrage de charge, terminaison SSL.
Infrastructure	Docker / Kubernetes	Conteneurisation et orchestration des services.
Infrastructure	CDN (Cloudflare)	Distribution des assets statiques et protection DDoS.

8.2 Gestion des environnements

Environnement	Objectif	Acces	Donnees
Developpement (DEV)	Developpement quotidien	Equipe dev uniquement	Donnees fictives
Staging / Recette (UAT)	Tests d'acceptation client	Equipe + commanditaire	Donnees anonymisees
Production (PROD)	Service en ligne reel	Utilisateurs finaux	Donnees reelles chiffrees

8.3 Securite de la plateforme

La securite est une priorite absolue d'EduPay Cameroun. Toute transaction impliquant des fonds reels doit etre traitee selon les plus hauts standards de securite informatique.

Domaine securite	Mesures implementees
Authentification	JWT a courte duree de vie (15 min) + Refresh Token securise. Option 2FA via OTP SMS.
Autorisation	RBAC (Role-Based Access Control) strict. Verification des permissions a chaque endpoint API.
Chiffrement transit	HTTPS/TLS 1.3 obligatoire. Redirection automatique HTTP vers HTTPS. HSTS active.
Chiffrement repos	Mots de passe haches bcrypt (cost 12). Donnees sensibles chiffrees AES-256 en base.
Protection API	Rate limiting (ex. 100 req/min par IP). Validation et sanitisation de toutes les entrees (Zod/Joi).
Protection attaques web	Headers de securite (CSP, X-Frame-Options, CORS restrictif). Protection XSS, CSRF, SQLi.
Securite paiements	Securite paiements : conformite via PSP (AangaraaPay). Aucune donnee sensible stockee en clair.
Audit et logs	Journalisation de toutes les actions sensibles. Logs chiffres, immuables et conserves 12 mois min.
Sauvegarde	Backup quotidien automatique chiffre. RPO <= 6h. RTO <= 4h. Test de restauration mensuel.
Surveillance	Monitoring 24/7 via Prometheus+Grafana. Alertes automatiques sur anomalies de trafic.
Tests de securite	Audit de code et pentest avant chaque mise en production majeure.

9. PLANNING PREVISIONNEL ET ORGANISATION

9.1 Methodologie de gestion de projet

Le projet sera conduit selon la methodologie Agile / Scrum avec des sprints de 2 semaines. Des reunions de revue de sprint seront organisees a chaque fin de sprint avec le commanditaire. Un comite de pilotage mensuel validera les avancees et les orientations strategiques.

9.2 Phases et planning previsionnel

#	Phase	Debut	Duree	Livrables principaux
1	Cadrage et Conception	Mois 1	4 semaines	CDC valide, maquettes UI/UX, architecture technique, plan de projet
2	Developpement du MVP	Mois 2-3	10 semaines	Plateforme web fonctionnelle avec modules Core (paiement, reçus, dashboard)
3	Integrations Paiements	Mois 4	3 semaines	AangaraaPay (MTN MoMo, Orange Money) integre et teste en sandbox
4	Application Mobile	Mois 4-5	4 semaines	App Android et iOS avec fonctionnalites payeur completes
5	Tests et Recette (UAT)	Mois 5	3 semaines	Rapports de tests, corrections bugs, validation UAT client
6	Deploiement Pilote	Mois 6	4 semaines	Lancement avec 5 a 10 etablisements partenaires pilotes
7	Deploiement General	Mois 7+	Continu	Extension a d'autres etablisements, ameliorations V2, support

9.3 Equipe projet requise

Profil	Nombre	Responsabilites principales
Chef de projet	1	Pilotage general, coordination equipe, relation client, reporting
Architecte / Lead Dev Back-end	1	Architecture technique, API, securite, base de donnees
Developpeur Back-end	1 a 2	Developpement des modules serveur, integrations paiement
Developpeur Front-end Web	1	Interface web Blade/Tailwind, composants UI et vues Laravel
Developpeur Mobile	1	Application React Native Android/iOS
Designer UX/UI	1	Maquettes, prototypes, design system, ergonomie
Testeur QA	1	Plans de test, tests fonctionnels, rapports de bugs
Administrateur systeme / DevOps	1	Infrastructure cloud, CI/CD, monitoring, securite ops
Juriste / Consultant conformite	1 (partiel)	Conformite COBAC, contrats partenaires paiement

#	Livrable	Phase	Description
L0 1	Cahier des Charges valide	Conception	Document de reference signe par toutes les parties.
L0 2	Maquettes UI/UX	Conception	Wireframes basse et haute fidelite pour web et mobile.
L0 3	Architecture technique documentee	Conception	Diagrammes, choix technologiques, schemas de donnees.
L0 4	Plan de projet et planning	Conception	Planning Gantt, equipe, budget, jalons.
L0 5	API back-end documentee	Developpement	API RESTful complete, documentee via Swagger/OpenAPI.
L0 6	Application web (MVP)	Developpement	Plateforme web fonctionnelle avec tous les modules Core.
L0 7	Application mobile Android/iOS	Developpement	App publiee sur Google Play et Apple App Store.
L0 8	Integrations paiements actives	Developpement	AangaraaPay (MTN MoMo, Orange Money) en production.
L0 9	Code source versionne	Developpement	Depot Git complet avec historique et README.
L1 0	Plan de test et cas de test	Tests	Scenarios de test fonctionnels et non fonctionnels.
L1 1	Rapport de tests et recette	Tests	Resultats UAT, liste des bugs, statuts de resolution.
L1 2	Proces-verbal de recette signe	Tests	Validation officielle de la recette par le commanditaire.
L1 3	Plateforme deployee en production	Deploiement	Environnement de production actif et monitore.
L1 4	Manuel utilisateur	Deploiement	Guide d'utilisation pour parents, etablissements et admins.
L1 5	Documentation d'administration	Deploiement	Guide technique pour l'administrateur systeme.
L1 6	Formation des utilisateurs	Deploiement	Sessions de formation presentielle ou en ligne.
L1 7	Rapport de transfert de competences	Cloture	Documentation permettant la reprise autonome.

Terme / Acronyme	Definition
API	Application Programming Interface — Interface de programmation permettant la communication entre systemes logiciels.
Back-end	Partie serveur d'une application : logique metier, base de donnees, API.
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale — Banque centrale de la zone CEMAC.
CDC	Cahier des Charges — Document de reference definissant les exigences d'un projet.
CDN	Content Delivery Network — Reseau de serveurs pour distribuer les contenus au plus pres des utilisateurs.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery — Pratiques d'automatisation du deployment logiciel.
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale — Regulateur bancaire de la sous-region CEMAC.
DoD	Definition of Done — Ensemble de criteres definissant qu'une tache est completement terminee.
EdTech	Education Technology — Technologies appliquees au domaine de l'education.
FCFA	Franco CFA — Monnaie en usage au Cameroun et dans la zone CEMAC.
FinTech	Financial Technology — Technologies appliquees aux services financiers.
Front-end	Partie cliente d'une application : interface utilisateur, pages web, application mobile.
JWT	JSON Web Token — Standard ouvert pour la transmission securisee d'informations entre parties.
KPI	Key Performance Indicator — Indicateur cle de performance.
Mobile Money	Service de paiement et transfert d'argent via telephone mobile (MTN MoMo, Orange Money).
MoSCoW	Methode de priorisation : Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have.
MVP	Minimum Viable Product — Version minimale fonctionnelle d'un produit, suffisante pour le lancement.
OTP	One-Time Password — Mot de passe a usage unique, utilise pour l'authentification forte.
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard — Norme de securite pour les paiements electroniques (non applicable ici, MoMo uniquement).
RACI	Matrice de responsabilite : Responsable / Approbateur / Consulte / Informe.
RBAC	Role-Based Access Control — Controle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs.
RPO	Recovery Point Objective — Perte de données maximale tolerable en cas d'incident.
RTO	Recovery Time Objective — Delai maximal de reprise apres incident.
SLA	Service Level Agreement — Accord sur le niveau de service garanti.
SMS	Short Message Service — Service de messagerie textuelle.

SSR	Server-Side Rendering — Rendu des pages web cote serveur.
TLS	Transport Layer Security — Protocole de chiffrement des communications reseau.
UAT	User Acceptance Testing — Tests d'acceptation realises par les utilisateurs finaux.
UX/UI	User Experience / User Interface — Experience et interface utilisateur.
